核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L15-3 | 天雷滚滚

模块21：模拟算法初探
&
模块22：小七打怪兽

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 模拟算法基础
- 模拟算法实现

单词卡

battery:电池
charge:充电
height:高度

模拟算法基础

模拟算法就像是在计算机中建立一个“虚拟世界”，用代码模拟现实世界中的现象，在不进行实际操作的情况下，可以预测将会发生的事情。模拟算法在各个领域都有应用。

模拟算法

气象学家通过收集到的天气数据，在虚拟实验室中预测天气。

飞行员模拟驾驶，模拟各种实际飞行中可能会出现的情况。

……

模拟算法基础

模拟算法三大步：①设置变量；②单次模拟；③循环控制。

设置变量

观察场景，找到变化的数据，并用变量存储。

单次模拟

根据实际场景模拟一次，找到变量变化的规律。

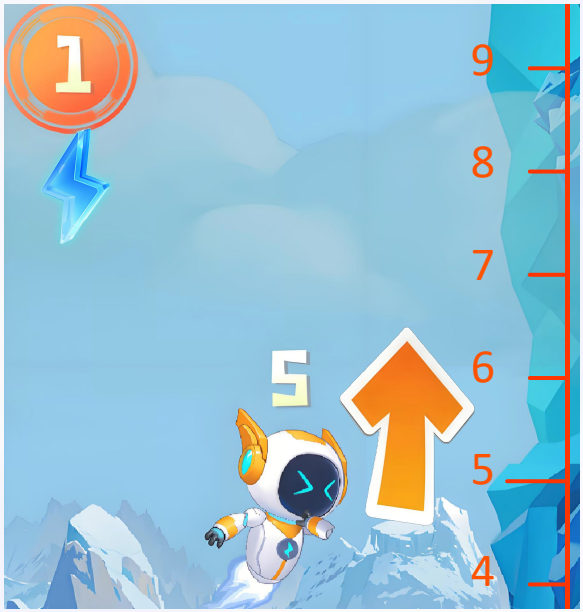
循环控制

用循环控制模拟进行，设置合适的停止条件。

接下来我们以小七登山为例，看看模拟算法怎么实现吧。

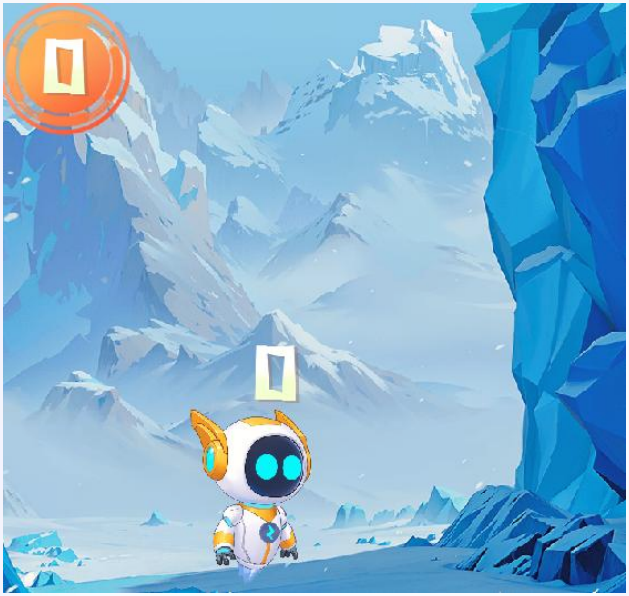
模拟算法实现

冰山高28米，机器人小七使用一节电池可以上升5米，但是更换电池的时候会下降2米，小七最少使用多少节电池可以到达山顶？



模拟算法实现

第一步，设置变量，对需要模拟的场景进行分析，找出可能会产生变化的数据，并用变量储存。



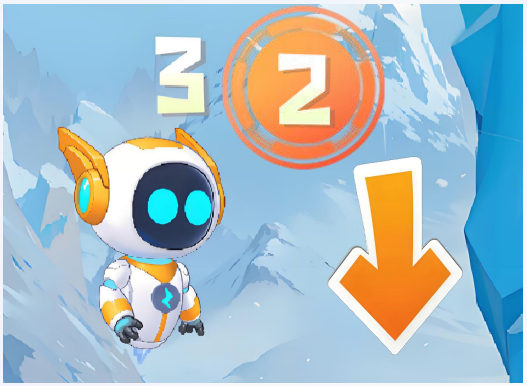
变化的数据有小七的上升高度和小七使用电池的数量。

代码示例

`height = 0` ——————> 小七上升高度，初始是0

`battery = 0` ——————> 小七使用电池数量，初始是0

模拟算法实现



代码示例

```
height = 0
battery = 0
```

第二步，单次模拟。可以理解为照着规则玩一次游戏，更新变量的值。

```
battery += 1
```
→ 使用一节电池

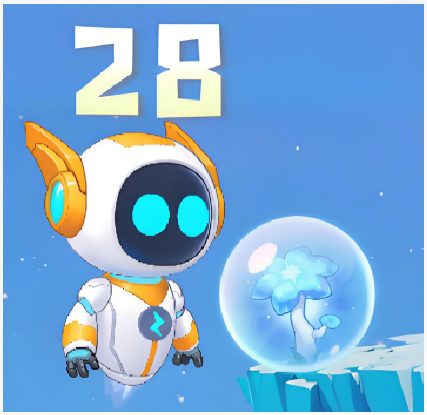
```
height += 5
```
→ 上升5米

```
height -= 2
```
→ 换电池的时候下降2米

模拟算法实现

最后一步，循环控制。用循环结构控制模拟进行，并且设置合适的条件结束循环。

小七上升28米后到达山顶，不用再更换电池和下降。



代码示例

```
height = 0
battery = 0
while True:
    battery += 1
    height += 5
    if height >= 28:
        break
    height -= 2
```

- while True: → 不知道具体循环次数，使用while循环
- battery += 1 / height += 5 → 使用一节电池后上升5米
- if height >= 28: break → 到达山顶后就结束循环
- height -= 2 → 更换电池时下降2米

项目日志